

SAMUEL DO PRADO RODRIGUES

Celular: +55 (11) 984641077

E-mail: samuelprado730@gmail.com

GitHub: <https://github.com/AssoDePicche/>

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0506034609919899>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/samuel-do-prado-rodrigues>

Experiência

Estágio

Nanocomm Indústria e Comércio do Brasil
LTDA, São Paulo, SP

Estagiário de Pesquisas e Desenvolvimento

Junho 2025 - Atualmente

Desenvolvimento e teste de Software Embarcado: Projeto e implementação de sistemas embarcados orientado a testes.

Integração de Sistemas: Desenvolvimento de REST APIs com Spring Boot, integração de sistemas de microsserviços e modelagem de banco de dados para consumo em frontends e aplicações mobile.

Criação e Otimização de Pipelines de Deploy e Infraestrutura: Otimizei o processo de build de nossa aplicação principal utilizando a ferramenta GitHub Actions reduzindo o tempo médio de deploy em 90% (30min -> 3min).

Pesquisa

Bolsista de Iniciação Científica PIBIFSP

Fev. 2026 - Atualmente

Projeto: Otimização da Alocação de Espectro em Redes Ópticas Elásticas utilizando Aprendizado por Reforço para Redução da Fragmentação

- Implementação um algoritmo de Roteamento e Alocação de Espectro baseado em Aprendizado por Reforço para mitigar a fragmentação de espectro e reduzir a probabilidade de bloqueio em Redes Ópticas Elásticas

Bolsista de Iniciação Científica (CNPq - PIBITI)

Set. 2024 - Ago. 2025

Projeto: Redes Ópticas Elásticas sem Fragmentação: Desenvolvimento de Algoritmos Inovadores

- Implementação de algoritmos de desfragmentação, tanto proativos quanto reativos, visando aprimorar a eficiência e a capacidade de transmissão das redes ópticas elásticas

Bolsista de Iniciação Científica (CNPq - PIBITI)

Set. 2023 - Ago. 2024

Projeto: Estudo de Algoritmos de Aprendizado de Máquina para a Alocação de Rota e Espectro em Redes Ópticas Elásticas

- Implementação de Software para simulação de Redes Ópticas Elásticas em C++ baseado no modelo de telecomunicação Erlang B com algoritmos de roteamento e alocação de espectro gerenciados por uma rede neural externa implementada em Python

Habilidades

Linguagens: C, C++, Java, Python, JavaScript, TypeScript, PHP, SQL.

Arquitetura de Software: MVC, MVVM, Design Patterns, TDD.

Backend: Spring Boot, Hibernate, APIs REST, JUnit, Mockito, Swagger, Laravel, PHPUnit, Pest.

DevOps e Cloud: Git, GitHub Actions, Docker, GCP, Linux.

Frontend e Mobile: React, Next.js, Jest, React Native, Expo.

Machine Learning: Scikit-learn, Pandas, Numpy, Matplotlib, SimPy, TensorFlow.

Sistemas Embarcados: STM32, ESP32, Arduino, MQTT.

Idiomas: Espanhol (Compreende e lê bem, escreve e fala pouco), Inglês (Compreende e lê bem, escreve e fala razoavelmente), Português (Fluência, língua materna).

Formação Acadêmica

Instituto Federal de Ciência, Educação e
Tecnologia de São Paulo (IFSP)

Guarulhos, SP

Bacharelado em Engenharia de Computação

Mar. 2023 - Dez. 2027

Centro Estadual de Educação Tecnológica
Paula Souza (ETEC)

Santa Isabel, SP

Técnico em Informática para Internet

Fev. 2020 - Dez. 2022

Produções Científicas

RODRIGUES, S. P.; BORTOLETTO, R. C. (2025). *Algoritmos para Medição de Fragmentação Espectral em Redes Ópticas Elásticas*. Boletim Técnico da FATEC-SP, 69 (2), 83. Disponível em: [Disponível aqui](#).

RODRIGUES, S. P.; SOUSA, G. V.; BORTOLETTO, R. C. (2024). *Rede Neural Artificial como agente em Redes Ópticas Elásticas*. XV Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica do IFSP (CONICT). Disponível em: [Disponível aqui](#).

RODRIGUES, S. P.; BORTOLETTO, R. C. (2024). *O Impacto da Fragmentação de Espectro no Bloqueio em Redes Ópticas Elásticas*. Boletim Técnico da FATEC-SP, 58 (2), 83. Disponível em: [Disponível aqui](#).

BRANDÃO, A.; **RODRIGUES, S. P.;** BORTOLETTO, R. C. (2023). *Aplicação de Aprendizado de Máquina em Redes Ópticas Elásticas: Uma Análise da Evolução e Eficácia na Redução da Probabilidade de Bloqueio*. XIV Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica do IFSP (CONICT). Disponível em: [Disponível aqui](#).

SANTOS, G. F. A.; **RODRIGUES, S. P.;** BORTOLETTO, R. C. (2023). *Desenvolvimento de um sistema para a análise fundamentalista das ações da Bolsa de Valores do Brasil*. XIV Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica do IFSP (CONICT). Disponível em: [Disponível aqui](#).

BRANDÃO, A.; **RODRIGUES, S. P.;** WALDMAN, Helio; BORTOLETTO, R. C. (2023). *O Aprendizado de Máquina e a Alocação de Rota e Espectro em Redes Ópticas Elásticas*. Boletim Técnico da FATEC-SP, 56 (1), 67. Disponível em: [Disponível aqui](#).

SANTOS, G. F. A.; **RODRIGUES, S. P.;** BORTOLETTO, R. C. (2023). *Desenvolvimento de um Sistema para Análise de Sentimentos das Ações da Bolsa de Valores do Brasil*. Boletim Técnico da FATEC-SP, 56 (1), 64. Disponível em: [Disponível aqui](#).

Reconhecimentos e Prêmios

Conquistei o 2º lugar geral na segunda edição do Desafio Zwick Roell Inspires, competindo com universidades como Mackenzie, Salvador Arena, FACENS e IFSP (campus Guarulhos). O projeto "Alternativas para Contornar a Fragilização por Hidrogênio" contou com o apoio da empresa Gifel por meio de um estudo de caso sobre seus cilindros para mitigar a fragilização por hidrogênio em materiais metálicos.

Menção honrosa no 25 Simpósio de Iniciação Científica e Tecnológica da FATEC-SP pelo trabalho intitulado "Desenvolvimento de um Sistema para Análise de Sentimentos das Ações da Bolsa de Valores do Brasil".